

柳黎明

杭州图为科技有限公司
研发部 3D 项目组负责人

出生: 1988/10

电话: 15068774027

邮箱: 758185271@qq.com

教育经历

2007.09—2011.06	洛阳师范学院	物理学	本科
2011.09—2014.06	中国计量大学	检测技术与自动化装置	硕士

工作技能

- ✧ 熟练使用 C++ 开发桌面软件, 负责多款桌面软件落地并积累了相关架构经验;
- ✧ 熟悉基本 CAD 软件开发流程, 熟悉 CGAL、Geometry Tools 等几何算法开源库;
- ✧ 了解 OpenGL、OptiX 等渲染相关 API, 了解物理渲染, 开发过简单的渲染插件;
- ✧ Python、TypeScript、Ruby 可以作为辅助工具使用, 配合公司主营项目开发工具链;
- ✧ 熟悉 MFC、Qt、Pyqt 等桌面软件开发框架, 并熟悉常见架构设计中的设计模式;
- ✧ 简单使用 Swift 进行 IOS 原生 APP 开发;
- ✧ 简单使用 Vue 做网站原型验证;

工作经历

2015/06—2021/09	杭州图为科技有限公司	C++ 开发/桌面软件架构
2014/06—2015/06	浙大 CAD 张东亮教授项目组	C++ 开发工程师

项目经历

项目 1: 时尚设计师软件 (2020/09—至今)

技术负责人

项目描述: 一款方便服装设计师快速设计衣服并查看效果的软件

- 工作职责 1. 基于 Qt 搭建软件开发框架主要内容包括如下: 实现渲染引擎接口; 实现 Undo/Redo 机制; 实现序列化机制; 实现模拟引擎接口; 实现数据存储; 设计单元测试框架; 设计软件使用到的数据结构包括 Vertex, Line, Pattern, Mesh 等。
2. 独立完成几何库的开发包括: BSpline 相关算法; 半边结构 Mesh 的设计以及 Mesh 相关算法实现; 网格化的封装以及改进源代码; 网格简化。

项目 2: 王华民教授发表 SIGGRAPH 论文提供团队技术支持 (2020/10—2021/03)

团队负责人

项目描述: 为 SIGGRAPH 论文顺利录用, 提供强大的技术团队支持

- 工作职责: 1. CPU 版本的 Mesh 转化成 GPU 版本的 Mesh;
2. CUDA 版本的基本数学计算;
3. 根据人体骨骼动画驱动衣服模拟生成原始网格;
4. 搭建云渲染服务器并渲染所有帧数据;

项目 3: USCAD 多套虚拟服装模拟渲染系统(2015/07—至今)

软件开发组组长

项目描述: 为解决虚拟服装产业中需要大量服装模型而设计的快速生成模型并渲染的系统, 该系统集服装纸样制版、智能缝合关系建立、3D 模型快速生成、2D 与 3D 关系映射、多款组合大规模生成模型、高真实渲染(混合渲染)等模块, 该系统在技术上还包括几何计算、分布式渲染、OpenGL 实时渲染以及 Optix 渲染

工作职责: 1. 2D 开发中, 负责部分 2D 编辑功能, 2D 三角化算法实现;
2. 3D 开发中, 负责 2D 网格到 3D 网格的映射算法; 负责 3D 开发中所有模拟交互;
3. 负责纹理对齐, 纹理镜像, 纹理拉伸等算法实现和界面交互的开发;
4. 负责软件资源管理器的设计包括场景资源, 纹理资源, 包边厚度资源, 刚体资源
5. 在架构师的框架下带领组员完成整个软件的开发;

项目 4: Style3D 单套服装模拟显示软件(2014/06—2015/07)

开发工程师

项目描述: 设计师可以完成打版、模拟以及渲染的桌面软件

工作职责: 1. MFC 为开发框架下使用 Physx 做物理引擎进行布料模拟;
2. 处理不同片网格之间的缝合关系;
3. 网格自碰撞关系处理;
4. 模拟后期网格处理, 生成厚度, 包边等效果;

工具链 1: MeasureToMade 服装订制软件

项目描述: 方便服装定制而开发的一款根据不同身材生成不同版型的软件, 该软件可以根据客户身材, 快速生成合适的版型。项目使用 C++ 开发, 底层算法使用自主研发的版型模拟引擎, 核心亮点在于能解决罩杯等疑难部分的自动改版、能自动匹配版式库等

工作职责: 1. 数据结构设计及编码;
2. 2D 交互功能实现;
3. 部分尺码变形算法实现;

工具链 2: Web 端 BodyDeform 身材变形工具

工具描述: 修改人体模型尺寸客户端

工作职责: 1. 前端采用 VUE 为主框架 Babylon 作为渲染引擎;
2. 后端使用 C++ 开发中间层接口和底层身材变形算法;
3. 将变形过的模型存储在服务器中可以实现快速加载;

工具链 3: OptixRender 渲染器

工具描述: 为方便验证各种物理渲染算法在 Optix 框架下实现的渲染器

工作职责: 实现混合渲染, 实现快速出图功能;

自我评价

擅长解决桌面软件开发中的工程问题, 并且能高效的跟产品、UI 设计、开发工程师以及测试工程师沟通问题; 对新技术保持热情并且会不断的学习保持程序员对技术的敏感性; 喜欢浏览各种开源 3D 项目源代码如: Meshlab、FreeCAD、VTK 等。